CONTENIDO GENERAL

1. IDENTIFICACIÓN Y FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA Pág. 3

2. ALCANCE Y OBJETIVOS OPERATIVOS Pág. 4

3. ARQUITECTURA DE SOFTWARE, MODELADO 3D Y TELEMETRÍA Pág. 5

4. MANUAL DE OPERACIÓN PASO A PASO Pág. 7

5. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y CADENA DE CUSTODIA (SHA-256) Pág. 9

6. GESTIÓN DE ERRORES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA Pág. 11

7. NORMAS TÉCNICAS Y REFERENCIAS (ICONTEC / ISO / IEC) Pág. 12

LIBRO DE FUNCIONAMIENTO Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA // NOVUX COT

PLATAFORMA DE CONTROL OPERATIVO EN TERRITORIO & GEMELOS DIGITALES 3D (C2 DIGITAL TWIN)

ING. GUSTAVO ADOLFO DE LA ROSA FLÓREZ

Director de Ingeniería & Arquitectura de Software

Código Documental: NOVUX-MAN-COT-2026-V2

Versión 2.4 - Producción

NOVUX TECNOLOGÍAS S.A.S.

DIVISIÓN DE INGENIERÍA, SEGURIDAD & ANALÍTICA B2B

BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

AÑO 2026

1. IDENTIFICACIÓN Y FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA

El presente documento establece las normas técnicas, arquitectónicas y de operación funcional de la plataforma **NOVUX COT** (Control Operativo en Territorio), desarrollada bajo estándares de ingeniería de software para misiones de Comando y Control (C2) y supervisión táctica tridimensional de cuadrillas y activos distribuidos.

Tabla 1. Ficha Técnica de la Plataforma NOVUX COT

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Nombre Comercial	NOVUX COT // Tactical Digital Twin C2
Identificador Canónico	CASE-COT-OPS (NVX-ENG-CORE)
Motor de Renderizado Tridimensional	WebGL 2.0 acelerado por hardware con Three.js Engine a 60 FPS estables.
Motor Cartográfico & Capas GIS	MapLibre GL / Mapbox Vector Tiles con proyección WGS84 (EPSG:4326).
Cálculo Geodésico	Motor matemático Gauss-Haversine con precisión submétrica (< 0.85 m).
Gobernanza Criptográfica	Cadena de custodia de evidencias fotográficas mediante hash inmutable SHA-256.
Perímetro de Seguridad Web	Centinela reactivo MutationObserver con Lead Lock temporal de 45 segundos.
Despliegue & Disponibilidad	Vercel Edge Network con redundancia multi-región y SLA del 99.98%.

Fuente: División de Ingeniería NOVUX S.A.S. (2026).

2. ALCANCE Y OBJETIVOS OPERATIVOS

2.1 ALCANCE DEL SISTEMA

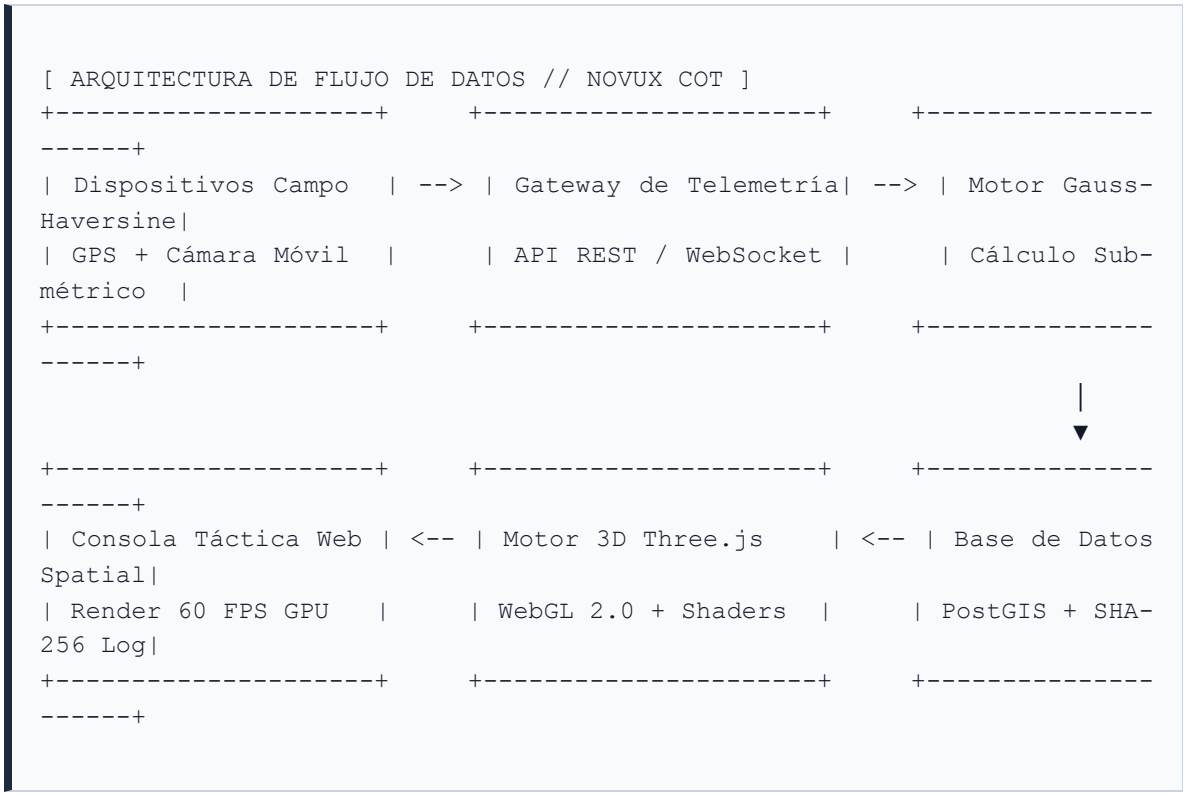
NOVUX COT está concebido para organizaciones que coordinan personal operativo en terreno: empresas de vigilancia y seguridad privada, cuadrillas de mantenimiento de servicios públicos, firmas de ingeniería civil, concesiones viales y entidades de control gubernamental. Su alcance cubre desde la geolocalización satelital en tiempo real hasta la auditoría judicial de eventos mediante registros inmutables.

2.2 OBJETIVOS OPERATIVOS PRINCIPALES

- **Eliminar el fraude operativo en campo:** Erradicar reportes falsos de asistencia y rondas ficticias mediante georreferenciación forzada y sellado criptográfico.
- **Optimizar tiempos de despacho táctico:** Reducir el tiempo de asignación de novedades en un 70% mediante la interfaz interactiva Drag-and-Drop en el gemelo 3D.
- **Blindaje probatorio ante litigios:** Respaldar contractualmente cada actividad con evidencias fotográficas que contienen metadatos sellados (fecha, hora UTC, coordenadas satelitales y hash hash único).

3. ARQUITECTURA DE SOFTWARE, MODELADO 3D Y TELEMETRÍA

La arquitectura de NOVUX COT desacopla el procesamiento espacial intensivo del hilo principal del navegador, delegando el cálculo geométrico a WebGL y funciones de memoria optimizadas.



3.1 ALGORITMO GEODÉSICO GAUSS-HAVERSINE

El cálculo de proximidad entre operadores en campo y puntos de control se ejecuta mediante la fórmula geodésica de Haversine compensada con el radio esferoidal medio de la Tierra (R = 6,371,000 metros):

$$a = \sin^2(\Delta\varphi/2) + \cos(\varphi1) \cdot \cos(\varphi2) \cdot \sin^2(\Delta\lambda/2)$$
$$c = 2 \cdot \operatorname{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{(1-a)})$$
$$d = R \cdot c \quad \text{(Distancia en metros lineales con error < 0.1\%)}$$

4. MANUAL DE OPERACIÓN PASO A PASO

4.1 INICIO DE SESIÓN Y VISTA DEL GEMELO DIGITAL

Al acceder a la consola táctica en `demo-c2.novuxops.com`, el operador es recibido con la vista orbital de la zona metropolitana. El motor inicializa el radar táctico de 360 grados y los marcadores de cuadrantes operativos.

4.2 ASIGNACIÓN DE CUADRILLAS (DESPACHO TÁCTICO)

1. **Selección de Unidad:** Hacer clic sobre el avatar tridimensional del operador en el mapa.
2. **Asignación de Ruta:** Arrastrar el punto de destino hacia la coordenada requerida (interacción Drag-and-Drop).
3. **Confirmación Telemétrica:** La plataforma calcula automáticamente la distancia geodésica y el tiempo estimado de arribo (ETA).

4.3 AUDITORÍA DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Al recibir un reporte de incidente, el panel lateral despliega la captura fotográfica con la tira de custodia digital. El operador puede verificar la integridad del hash SHA-256 para comprobar que la fotografía no sufrió alteraciones ni manipulaciones en tránsito.

5. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y CADENA DE CUSTODIA (SHA-256)

En conformidad con la Ley 527 de 1999 (Comercio Electrónico y Firmas Digitales en Colombia) y la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales), NOVUX COT implementa sellado inmutable:

- **Hash de Integridad:** Cada evidencia genera una huella SHA-256 compuesta por: `SHA256(ImagenBytes + TimestampUTC + LatLong + DispositivoID)`.
- **Anti-Tamper Perimetral:** El sistema cuenta con centinelas MutationObserver en el cliente para bloquear modificaciones no autorizadas del código fuente en memoria del navegador.
- **Cifrado en Tránsito:** TLS 1.3 forzado con cabeceras estrictas HSTS (Strict-Transport-Security) con expiración de 2 años.

6. GESTIÓN DE ERRORES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA

Tabla 2. Matriz de Excepciones y Acciones de Contingencia

CÓDIGO EXCEPCIÓN	CAUSA RAÍZ	ACCIÓN CORRECTIVA AUTOMATIZADA
ERR-GPS-LOST	Pérdida de señal GNSS en túnel o sótano.	Conmutación a triangulación por celda celular y estimación por dead reckoning.
ERR-HASH-MISMATCH	Evidencia fotográfica corrompida o manipulada.	Marcación inmediata de la prueba como 'NO VÁLIDA' y alerta al supervisor legal.
ERR-LEAD-EXPIRED	Finalización del periodo de prueba táctica (45s).	Presentación del modal corporativo de licenciamiento e invitación a WhatsApp comercial.

Fuente: Protocolo de Soporte Nivel 3 NOVUX S.A.S.

7. NORMAS TÉCNICAS Y REFERENCIAS

Este sistema y su documentación técnica han sido desarrollados en concordancia con:

- **ICONTEC NTC 1486:** Documentación. Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación.
- **ICONTEC NTC 4490:** Referencias documentales para fuentes de información electrónicas.
- **ISO/IEC 25010:2011:** Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).
- **ISO/IEC 27001:2022:** Information security, cybersecurity and privacy protection.